அட்டவணை 1.4 இல், அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரிப்பண்பளவைகளின் திட்டப்பிழைகள் சிலவற்றைக் காணலாம்.

அட்டவணை 1.4

மாதிரிப் பண்பளவைகளும் அவற்றின் திட்டப்பிழைகளும்

மாதிரிப்பண்பளவை	திட்டப்பிழை
மாதிரி சராசரி $\overline{X}$	$\sigma/\sqrt{n}$ σ என்பது முழுமைத் தொகுதியின் திட்டவிலக்கம். n என்பது மாதிரியின் அளவு
மாதிரி விகிதசமம்: p	$\sqrt{\frac{PQ}{n}}$, P என்பது முழுமைத் தொகுதியின் விகிதசமம், $Q = 1 - P$.
$\overline{X}, \overline{Y}$ எனும் இரு சார்பிலா சராசரி மாதிரிகளின் வித்தியாசம் $\left(\overline{X} - \overline{Y}\right)$	$\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{m} + \frac{\sigma_Y^2}{n}}$ m, n என்பவை மாதிரிகளின் அளவுகள். அவற்றின் முழுமைத் தொகுதிகளில் உள்ள மாறுபாட்டு அளவைகளின் மதிப்புகள் முறையே σ_X^2, σ_Y^2.
	$\sigma\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}$, σ^2 என்பது முழுமைத் தொகுதிகளின் பொதுவான மாறுபாட்டு அளவை.
p_X, p_Y எனும் இரு சார்பிலா விகிதசம மாதிரிகளின் வித்தியாசம் $(p_X - p_Y)$	$\sqrt{\frac{P_X Q_X}{m} + \frac{P_Y Q_Y}{n}}$, m, n என்பவை மாதிரிகளின் அளவுகள். அவற்றின் முழுமைத் தொகுதிகளில் உள்ள விகிதசமங்கள் முறையே P_X, P_Y ஆகும். மேலும் $Q_X = 1 - P_X$, $Q_Y = 1 - P_Y$.
	$\sqrt{\hat{p}\hat{q}\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)}$, இங்கு $\hat{p} = \frac{mp_X + np_Y}{m+n}$, $\hat{q} = 1 - \hat{p}$, மேலும் m, n என்பவை மாதிரிகளின் அளவுகள்

1.4 இன்மை கருதுகோள் மற்றும் மாற்று கருதுகோள் (Null Hypothesis and Alternative Hypothesis)

பல்வேறு சமயங்களில், முன்பே கூறியபடி மாதிரிகளைக் கொண்டே, முழுமைத் தொகுதியின் பண்புகளைக் கணிக்க வேண்டியுள்ளது. எடுத்துக்காட்டாக மருத்துவ ஆய்வுகளில், ஒரு புதிய கருத்தின் அடிப்படையில் தற்போது ஒரு மருந்து உருவாக்கப்படுகிறது என்போம். அது அதற்கு முன்பே நடைமுறையில் இருந்த மருந்தைவிட குணமாக்கும் தன்மையில் சிறந்து விளங்குகிறது என்பதைப் புள்ளியியல் முறையில் சோதித்து அறிய வேண்டியிருக்கிறது. இதற்காக முழுமைத் தொகுதி முழுவதற்கும் பொருந்தும்படியாக சில கருத்துகளை நாம் உருவாக்குகிறோம். அக்கருத்துகளே, **கருதுகோள்கள்** (Hypotheses) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

ஒரு முழுமைத்தொகுதியைப் பற்றி உருவாக்கப்படும் கருத்து அல்லது முழுமைத்தொகுதியின் மதிப்புகளை நிகழ்தகவுப்பரவலுடன் தொடர்பு படுத்தி உருவாக்கும் கருத்து, **கருதுகோள்** (Hypothesis) எனப்படும்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 8 1/28/2020 5:21:08 PM